

原子结构基础 · 第一轮基础班上课大纲

专题 2 | 2 课时 | 主边界以《普通化学原理》原子结构与周期律相关内容为准

真相源：第一轮总体备课框架 + 原子结构基础新授课 + 周坤/质心教学逻辑提炼 + 专题页与教材图

一、专题定位

本专题不是一次高中电子层知识复述，而是第一轮竞赛化学中“结构决定性质”语言的起点。课堂核心任务有三件：

- 让学生接受“轨道是概率分布，不是行星轨迹”这一认知升级。
- 让学生获得可操作的电子排布工具，而不是只背 K、L、M 层。
- 让学生第一次真正用电子排布去解释周期律，而不是背趋势。

本专题同时是后续分子结构、元素化学、配合物、电化学等专题的上游接口，因此本轮要优先保住：模型演进主线、量子数标签、电子排布三原则、离子失电子顺序、周期律反常解释。

二、本轮讲到哪里为止

- 能通过模型发展史理解为什么必须从经典轨道走向量子力学概率云。
- 能把 n 、 l 、 m_l 作为轨道标签使用，不展开完整推导。
- 能写出 $Z \leq 36$ 常见元素与简单离子的基态电子排布，含 Cr / Cu 特例。
- 能区分书写顺序、填充顺序、失电子顺序。
- 能用价电子结构解释半径、电离能、电负性的基础趋势及主要反常。
- 能用电离能突变推断主族价电子数与族属。

三、本轮不展开

- 薛定谔方程在球坐标下的完整求解。
- 径向波函数节点公式与正交归一化。
- Slater 规则与有效核电荷的系统定量计算。
- 钻穿效应、交换能、相对论效应的高阶定量解释。
- 完整量子数专项与复杂不可能量子数组合训练。

四、课时安排

课时	主题	时长	课堂目标
第 1 讲	模型发展史 → 轨道 → 电子排布	45 min	完成从经典轨道到量子轨道的认知升级，并建立电子排布工具。

第2讲	电子排布 → 周期律 → 元素推断	45 min	让学生能用电子排布解释性质趋势、处理反常点，并做基础元素推断。
-----	-------------------	--------	---------------------------------

五、课前准备

- 准备模型发展史时间线页：Dalton → Thomson → Rutherford → Bohr → 量子力学。
- 准备3组关键图：电子云图、径向分布图、Pauling 近似能级图。
- 准备高频例题：Cr/Cu 特例、Fe/Fe²⁺/Fe³⁺、Mg/Al 与 N/O 电离能反常、电离能突变推断族属。
- 板书框架只保留主线骨架，不在版书上抄长定义。

六、教学重难点

类型	内容	课堂处理
重点	轨道是概率分布	借经典物理失效与氢光谱制造冲突，不直接灌输结论。
重点	电子排布三原则	通过 Mg、Cl、Fe、Cr、Cu 逐步填充，让规则服务于操作。
重点	书写/填充/失电子顺序	必须用 Fe/Fe ²⁺ /Fe ³⁺ 与 Cu/Cu ⁺ 做对照，形成稳定判断。
难点	周期律反常点	让学生回到电子构型稳定性，不满足于机械背“总体增大”。
难点	电离能突变推断族属	训练学生先找剧增点，再回推价电子数，而不是先猜元素。

七、第1讲：模型发展史到电子排布

教学目标

- 解决“电子为什么不掉进核里”“光谱为什么是线状谱”的认知冲突。
- 把量子数讲成轨道标签，而不是讲成一套新公式。
- 让学生能写出常见原子的电子排布，并认识 Cr / Cu 特例。

课堂主线

1. Dalton → Thomson → Rutherford：先承认旧模型为什么一度成立。
2. 经典矛盾：如果电子做圆周运动，它会不断辐射能量并坠入原子核。
3. 氢原子光谱：离散谱线迫使我们接受能量量子化。
4. Bohr 模型：作为桥梁承认其教学价值，但明确它从根本上并不正确。
5. 测不准原理与量子力学模型：不给求解，只讲“轨道是概率分布”。
6. 量子数标签：n 决定能层，l 决定能级，m_l 决定空间取向。
7. 电子排布三原则：Aufbau、Pauli、Hund；现场填出 Na、Cl、Fe、Cr、Cu。

建议例题

- 写出 Mg、Cl、Fe、Cr 的基态电子排布。
- 比较 Cr 的“正常预期”与“实际排布”，解释为什么是 $3d^5 4s^1$ 。
- 课间思考题：Cu 和 Cu^+ 的排布有什么差异？

教师提醒

- 第一讲不能讲成物理史故事会；历史线只服务于排布工具的建立。
- 量子数只讲到“会读、会写、会认轨道”，不要被不可能量子数专项带跑。

八、第2讲：从电子排布到周期律

教学目标

- 让学生理解排布如何决定周期、族、区。
- 让学生会解释 $Mg > Al$ 、 $N > O$ 这类反常。
- 让学生能利用电离能数据突变做基础元素推断。

课堂主线

8. 先回收课前思考题：为什么 Cu^+ 失去的是 4s 电子，而不是 3d 电子。
9. 用最高主量子数、价电子与最后填入轨道判断周期、族、区。
10. 周期律三大主线：半径、电离能、电负性。
11. 反常点解释：IIA $>$ IIIA 来自 s^2 全满稳定；VA $>$ VIA 来自 p^3 半满稳定。
12. 电离能突变推断族属：找剧增点，而不是先凭感觉猜元素。
13. 综合例题：由 $3d^2 4s^2$ 推 Ti；用电离能数据推主族价电子数。

建议例题

- Fe、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 与 Cu、 Cu^+ 的排布对照。
- 比较 Na、Mg、Al 的第一电离能并解释 $Mg > Al$ 。
- 比较 N、O 的第一电离能并解释 $N > O$ 。
- 某元素 $I_1 \sim I_4$ 数据给出后，推断其族属。
- 35 届 Q5 切片：元素推断题感受竞赛化。

教师提醒

- 第二讲最容易退化成“趋势背诵课”，要不断把解释拉回到电子排布。
- 电负性只要求形成趋势直觉，不在第一轮追三种标度。

九、投影与板书分工

内容	媒介	处理规则
模型发展史时间线	PPT	用图和时间线压缩叙事成本。
电子云与径向分布图	PPT	必须靠图建立“概率分布”直觉。
量子数表	PPT + 板书	PPT 放总表，板书带一遍轨道标签。
Pauling 能级图	PPT + 板书	PPT 给总图，板书做实时填充。
Fe / Cu 排布与离子排布	板书	需要师生同步构建，不能只靠投影扫读。
周期律趋势与反常表	PPT	并列表更适合全班快速对照。
元素推断题干	PPT + 板书	投影题干，板书写判断链。

十、板书框架

左侧主框架

1. 模型演进

Dalton → Thomson → Rutherford → Bohr → 量子力学

2. 核心直觉

轨道 = 概率分布，≠ 轨迹

3. 量子数标签

n: 能层 l: 能级 m_l: 空间取向

4. 电子排布

Aufbau / Pauli / Hund
Cr: 3d⁵ 4s¹ Cu: 3d¹⁰ 4s¹

5. 周期律

半径：同周期减小
I₁：总体增大，但 Mg>Al, N>O
电负性：总体增大

右侧临时区

- Fe / Fe²⁺ / Fe³⁺
- Cu / Cu⁺
- Ti 例题
- 电离能突变推断族属

十一、课后作业

- 必做：写出 Na、Mg、Cl、K、Ca、Cr、Fe、Cu、Zn 的基态电子排布。
- 必做：写出 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Cu^{+} 的排布，并说明失电子顺序。
- 必做：比较 Na、Mg、Al 与 N、O 的第一电离能，解释反常点。
- 必做：根据某元素 $I_1 \sim I_4$ 数据推断其族属与价电子结构。
- 选做：判断几组量子数组合是否合法，并说明理由。

十二、下节衔接

下节进入分子结构基础。今天回答的是“电子在单个原子中怎样排布”，下一节要回答“原子怎样共享或得失电子形成分子结构”。

共同主线只有一句话：电子结构决定化学性质。